

Tema 2: Temas complementarios**Título:** Tratamiento de Excepciones**Anexo G:** Guía de ejercicios

Objetivo: Con esta guía se brindan un conjunto de ejercicios orientados a la solución de problemas en los que sea necesario identificar situaciones excepcionales en un programa y darle tratamiento a las mismas definiendo nuestras propias excepciones.

Ejercicio 1

Responda si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones. Explique su respuesta.

1. Una **excepción** es un suceso o evento en tiempo de compilación que puede causar que una rutina fracase.
2. Toda instrucción **try** ha de incluir al menos un bloque **catch** o un bloque **finally**.
3. Para informar de un error no basta con crear un objeto del tipo de excepción apropiado sino que también hay pasárselo al mecanismo de propagación de excepciones.
4. El bloque **finally** es opcional, pero si se incluye ha de hacerse antes de todos los bloques **catch**.
5. Las instrucciones del bloque **finally** se ejecutarán tanto si se producen excepciones en el bloque instrucciones del try como si no.
6. Si en los bloques **catch** de un **try** se usa la sintaxis **catch(Exception <nombreObjeto>)** ésta debe ser la primera.

Ejercicio 2

Dado el siguiente código responda:

Código C# y Java

```
class X {  
    public void Metodo1(){  
        throw new Exception("Metodo1");  
    }  
    public void Metodo2() {  
        throw new ExceptionM("Metodo2");  
        Metodo1();  
    }  
}  
class ExceptionM : Exception  
    //extend en el caso de Java  
{  
    public ExceptionM(string m): base("ExceptionM" + m)  
    {  
        //super("ExceptionM" + m); en Java  
    }  
}
```

```
//En el programa principal hacer...

    X x = new X();
    try {
        x.Metodo2();
    }
    catch (ExceptionM e) {
        Console.WriteLine("Atrapado acá " + e.Message);
        //System.out.printf("Atrapado acá " + e.Message); en Java
    }
    catch (Exception e) {
        Console.WriteLine ("Atrapado aquí " + e.Message);
        //System.out.printf("Atrapado aquí " + e.Message); en Java
    }
    finally {
        Console.WriteLine("ERROR");
        //System.out.printf("Atrapado"); en Java
    }
```

Código C++

```
class X {
    public:
        void Metodo1() {
            throw new Exception("Metodo1");
        }
        void Metodo2() {
            throw new ExceptionM("Metodo2");
            Metodo1();
        }
}

class ExceptionM : public Exception
{
    Public:
        ExceptionM(string m): ("ExceptionM" + m) ;
        { }
}

//En el programa principal hacer...

X *x = new X();
try {
    x->Metodo2();
}
catch (ExceptionM &e) {
    printf ("Atrapado acá " + e.Message);
}
catch (Exception &e) {
    printf ("Atrapado aquí " + e.Message);
}
```

¿Qué mensaje se muestra en pantalla?

- a) Atrapado acá ExceptionM Metodo2
ERROR.
- b) Atrapado aquí Metodo1
ERROR.
- c) ERROR.
- d) Atrapado acá ExceptionM Metodo2
Atrapado aquí Metodo1
ERROR

Ejercicio 3

Dado el siguiente método:

Código en C# y Java

```
public double Contar (int pos, int cant)
{
    int []elementos = {2,3,5,4,2,1,2,1,8,9,12,1,34,23,3};
    int contador=0;
    for (int i=0; i< cant; i++ )
        if (elementos[pos] == elementos[i]) ++contador ;
    return contador;
}
```

Código en C++

```
double Contar (int pos, int cant)
{
    int elementos[] = {2,3,5,4,2,1,2,1,8,9,12,1,34,23,3};
    for (int i=0; i< cant; i++ )
        if (elementos[pos] == elementos[i])
            ++contador ;
    return contador;
}
```

- a) Identifique las posibles situaciones de error que se puedan generar.
- b) Implemente el tratamiento adecuado de excepciones para manipular los errores identificados en el inciso anterior.

Ejercicio 4

Dada la clase B que implementa el método siguiente:

Código en C# y Java

```
public class B
{
    int [] integerArray = new int [100];
    int cantidad=0;
    int cantMax=100;
    public B( ){}
    public void metodo (int valor){
        integerArray [cantidad-1]= integerArray[cantidad*2] /(valor - 1);
        ++cantidad;
    }
}
```

Código en C++

```
class B
{
    int *integerArray = new int [100];
    int cantidad=0;
    int cantMax=100;
    public B( ){}
    public void metodo (int valor){
        integerArray [cantidad-1]= integerArray[cantidad*2] /(valor - 1);
        ++cantidad;
    }
}
```

- a) Identifique las posibles situaciones de error que se puedan generar.
- b) Implemente el tratamiento adecuado de excepciones para manipular los errores identificados en el inciso anterior.

Ejercicio 5

En una agencia bancaria se opera con tres tipos de cuentas: ordinarias, de plazo fijo y de entidades, de ellas es necesario tener en cuenta la siguiente información:

Ordinarias: # de la cuenta, nombre del cliente, saldo.

De Plazo Fijo: # de cuenta, nombre del cliente, saldo, periodo de ingreso, ingreso frecuente.

De Entidades: # de cuenta, nombre de la entidad, dirección, saldo

Las principales operaciones que se realizan con las cuentas son depósitos, extracciones, cálculo de intereses. Estos últimos se calculan de la siguiente forma:

Ordinarias: 2.7% del saldo

De Plazo Fijo: 3.8 del ingreso frecuente + 0.3% del saldo.

De Entidades: 0.8% del saldo.

Al hacer el cálculo del interés hay que aumentar el saldo en ese valor. Se desea un sistema que lleve el control de las cuentas, es decir: crear nuevas cuentas, eliminar las existentes, hacer depósitos, extracciones y cálculo de intereses. Además de obtener alguna información general como: determinar el valor monetario total con que cuenta el banco y la cuenta de plazo fijo con menor periodo de ingreso. Entre las condiciones excepcionales con las que cuenta el proceso podemos encontrar el querer realizar una extracción mayor que el saldo acumulado en la cuenta, intentar extraer más de 500 pesos, realizar una operación sobre una cuenta inexistente y tener una cuenta con un saldo inferior a los 50 pesos.

- a) Declare e implemente las clases necesarias para resolver esta problemática. Debe tener en cuenta las situaciones excepcionales expuestas anteriormente.
- b) Muestre la información pedida haciendo uso de componentes visuales.

Ejercicio 6

Durante los juegos deportivos se llevan numerosas estadísticas acerca de los deportistas que participan en los mismos. Un deportista se caracteriza por tener nombre, edad y deporte en que participa. De cada deporte se conoce el nombre del mismo, y si es o no por equipos. Los deportistas pueden ser amateurs o profesionales. De los primeros se controla el ranking que posee, mientras de los 2dos la cantidad de competencias en las que ha participado en el ciclo correspondiente al evento. Se desea crear un sistema que brinde las siguientes funcionalidades:

- a) Adicionar un nuevo deportista.
- b) Obtener los datos de un deportista dada la posición.
- c) Dado un deporte conocer la cantidad de deportistas que participan en el mismo.
- d) Conocer el listado con los nombres de los deportistas profesionales que participan en deportes individuales.

Implemente las clases presentes en el problema con los métodos necesarios para darle solución. Desarrolle una aplicación visual para la solución propuesta y realice un tratamiento adecuado de excepciones ante las posibles condiciones excepcionales que puedan producirse durante la ejecución del programa.

Ejercicio 7

La empresa de medicamentos EMPROMED, necesita un software que permita la gestión de los datos referentes a los productos farmacéuticos que produce. Cada uno se identifica por su nombre, su código de producción, la fecha de vencimiento y el listado de componentes químicos con que fue elaborado. De estos componentes se conoce su nombre, su ph (Ácido,

Neutro ó Básico), su costo en pesos y la cantidad de gramos. Los productos se clasifican en tabletas y jarabes. De las tabletas se almacena además la cantidad de gramos de cada una y en el caso de los jarabes la cantidad de mililitros (mL) que puede contener el envase y la propiedad farmacológica (Anticatatarral o Antihistamínico).

El costo de cualquier medicamento se calcula mediante la siguiente fórmula:

$$\sum_{i=0}^n \text{costoComponente}_i / \text{cantidadGramosComponente}_i$$

Donde n se corresponde con la cantidad de componentes presentes en el medicamento, costoComponente_i sería el costo del componente i -ésimo y $\text{cantidadGramosComponente}_i$ se corresponde con la cantidad de gramos que presenta el componente químico i -ésimo.

Se conoce además que el costo de los jarabes se calcula a partir de la fórmula anterior multiplicada por la cantidad de mL.

Además el precio del medicamento se calcula en dependencia del costo y del tipo de medicamento. En caso de ser tableta su precio se corresponde con la siguiente fórmula:

$$\text{Precio} = \text{costo del medicamento} * \text{cantidad de gramos} * 12.5$$

En el caso de los jarabes el precio se calcula de la siguiente forma:

$$\text{Precio} = \text{costo del medicamento} * \text{cantidad de mL} * 9$$

Se desea:

- Insertar un nuevo medicamento en el sistema teniendo en cuenta que el mismo no debe existir.
- Determinar el precio de un medicamento a partir de su código.
- Obtener un listado con el precio de todos los medicamentos que produce la empresa.
- Conocer el tipo de medicamento (Jarabe o Tableta) que más componentes químicos tiene.
- Conoce el medicamento que mayor ganancia le reportaría a la empresa.

Realice las siguientes acciones:

1. Construya el diagrama de clases que modele la situación y ubique en él los métodos necesarios para dar respuesta a las necesidades del problema.
2. Declare e implemente todas las clases presentes en el diagrama de clases.
3. Implemente todos los métodos necesarios para dar solución a cada una de las necesidades del problema.

Ejercicio 8

Un videoclub quiere poner en marcha un sistema de alquiler de películas, en formato DVD, por ordenador. Cuando los clientes devuelven las películas, el programa calcula la cantidad de dinero que deben pagar. El videoclub dispone de una amplia colección de películas en diferentes formatos como se describe a continuación. Para cada película se guarda la siguiente información: título, productora, si está en alquiler o no, y si lo está, el número de horas que lleva alquilada. El precio básico de las películas se calcula de la siguiente manera: si la película ha estado menos de 24 horas alquilada se cobran 2 pesos. A partir de entonces cada hora extra se cobra un extra. Existen tres tipos de películas DVD: normales, especiales y de lujo. Para las películas DVD normales el extra que se cobra es de 0,25 pesos. En el caso de los DVD especiales son más caros que los normales, un 0.25% e incluyen el país de procedencia y nombre del director. Finalmente los DVD de lujo, además de las ventajas de los DVD especiales, brindan información extra como el resumen del argumento y una crítica. Además los DVD de lujo tienen un precio de 3 pesos más 0,5 pesos por hora extra de alquiler.

El sistema debe permitir: adicionar películas, eliminar las existentes, realizar alquiler de películas. Además de obtener alguna información general como: determinar el título de la película cuya tarifa hasta el momento sea la mayor y las películas en formato de DVD de lujo con mayor tiempo en alquiler. Entre las condiciones de error que podemos encontrar está el querer realizar el alquiler de una película que se encuentra en alquiler o inexistente, que una película supere 3 días de alquiler.

- a) Declare e implemente las clases necesarias para resolver esta problemática. Tenga en cuenta todas las situaciones excepcionales expuestas anteriormente.
- b) Implemente una aplicación visual que dé solución al problema.